

武汉大学数学与统计学院

2023–2024 学年第一学期《数学分析 (1)》期中测试题

一、(本题 30 分, 每小题 10 分) 验证或求下列极限:

- (1) 用 “ $\varepsilon - N$ ” 语言证明极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n+1]{n^2 + n} = 1$ 。
- (2) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - 100) = 100$, 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_1 + 2^2 a_2 + \cdots + n^2 a_n}{n^3} - \frac{100}{3} \right)$ 。
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 [1 - \cos(2\pi n! e)]$ 。

二、(本题 20 分, 每小题 10 分)

- (1) 设 $f(x) = 1 - \cos \left(1 - \cos \frac{1}{x} \right)$, 试问 α, β 为何值时, $f(x)$ 与 αx^β 在 $x \rightarrow +\infty$ 时成为等价无穷小量?
- (2) 求 k 的值, 使得 $f(x) = \sqrt{1 + x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}$ 与 $g(x) = kx^2$ 在 $x \rightarrow 0$ 时成为等价无穷小量。

三、(本题 10 分)

设 $f(x) = \frac{x \cos x}{\pi + x^2 \cos^2 x}$, $x \in [0, +\infty)$ 。

1. 判断 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 是否存在, 并说明理由;
2. 证明: $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上非一致连续。

四、(本题 10 分)

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$, 均成立:

$$f(x+y) = f(x) \cdot f(y).$$

- (1) 证明: $f(x) \in C(\mathbb{R})$;
- (2) 证明: f 或者恒为零, 或者存在常数 $a > 0$, 使得 $f(x) = a^x$, $\forall x \in \mathbb{R}$ 。

五、(本题 10 分)

设 $f(x)$ 定义在 $[0, +\infty)$ 上, 且 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处右连续, 存在 $\lambda > 1, \beta > 0$, 使得:

$$|f(\lambda x) - f(x)| \leq x^\beta, \quad \forall x \in [0, 1].$$

证明: 存在常数 $C > 0$, 使得:

$$|f(x) - f(0)| \leq Cx^\beta, \quad \forall x \in [0, 1].$$

六、(本题 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 D 上有界, 令 $M_f(x_0, \delta) = \sup\{f(x) \mid x \in D, |x - x_0| < \delta\}$, $m_f(x_0, \delta) = \inf\{f(x) \mid x \in D, |x - x_0| < \delta\}$, 证明:

- (1) 当 $\delta \rightarrow 0^+$ 时, $M_f(x_0, \delta) - m_f(x_0, \delta)$ 的极限存在;
- (2) 函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续的充要条件是 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} [M_f(x_0, \delta) - m_f(x_0, \delta)] = 0$ 。

七、(本题 10 分)

设 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, $g(x)$ 以 $T > 0$ 为周期, 函数 $f(x)$ 满足方程

$$f(f(x)) = -x^3 + g(x).$$

证明:

- (1) 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$;
- (2) 方程 $f(f(x)) = -x^3 + g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上无连续解。